

Manual: Infraestrutura de TI, Datacenter, Computação em Nuvem e DevOps

Datacenter TIA-942, Storage SAN/NAS/RAID, Backup, Alta Disponibilidade, Linux Red Hat, Windows Server e Active Directory, Virtualização VMware e Hyper-V, Nuvem NIST SP 800-145, Docker, Kubernetes e CI/CD

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Ambientes de Datacenter e Salas-Cofre (ANSI/TIA-942 e NBR 15247)

O ambiente físico de um datacenter corporativo de administração pública exige planejamento de contingência estrutural, redundância de energia, climatização de precisão e segurança patrimonial.

- **Norma ANSI/TIA/EIA-942**

Especifica diretrizes completas de arquitetura, cabeamento, circuitos elétricos e climatização mecânica para data centers.

- **Níveis de Classificação TIER (Uptime Institute)**

Valores de disponibilidade usados como referência (informativos, atribuídos ao Anexo da TIA-942; o Uptime Institute certifica a topologia, não um percentual): TIER I (Básico, sem redundância, disponibilidade 99,671%, até 28,8h de indisponibilidade/ano); TIER II (Componentes redundantes parciais N+1, disponibilidade 99,741%); TIER III (Manutenção concorrente sem parada de produção, múltiplos caminhos com um ativo, disponibilidade 99,982%, até 1,6h de parada/ano); TIER IV (Tolerante a falhas / Fault Tolerant, componentes 2(N+1), compartimentação física, disponibilidade 99,995%, tolerando falha catastrófica sem interrupção).

- **Salas Seguras versus Salas-Cofre (ABNT NBR 15247)**

Salas seguras oferecem proteção modular contra fogo, água, poeira e acesso indevido. Salas-cofre são estruturas certificadas conforme a ABNT NBR 15247 por ensaios de laboratório (fogo, impacto e outros), com classes de resistência que limitam a temperatura e a umidade internas durante o ensaio. Os valores dependem da classe: conferir na norma.

- **Sistemas Complementares de Missão Crítica**

Contenção de corredores quentes e frios (Hot/Cold Aisle Containment); detecção precoce de fumaça por aspiração (ASD; exemplo comercial: VESDA); extinção de incêndio por agentes limpos, que não deixam resíduo: gases inertes (como o IG-541, mistura de nitrogênio, argônio e CO₂) e agentes químicos halogenados (como o FM-200, ou HFC-227ea, e o Novec 1230). FM-200 não é gás inerte. Os projetos seguem normas como a NFPA 2001 e as concentrações de projeto para áreas ocupadas.

DIFERENCIAL DO TIER III

A característica definidora do TIER III é a MANUTENÇÃO CONCORRENTE. Qualquer componente de infraestrutura elétrica ou mecânica pode ser retirado de operação para manutenção planejada sem impacto na carga de TI.

2. Armazenamento Corporativo de Dados (DAS, NAS, SAN e RAID)

A consolidação de dados fiscais e cadastrais volumosos requer arquiteturas de armazenamento otimizadas para taxa de transferência (throughput) e operações de entrada e saída por segundo (IOPS).

- **Arquiteturas de Armazenamento**

DAS (Direct-Attached Storage: discos conectados diretamente ao barramento do servidor); NAS (Network-Attached Storage: dispositivo de arquivos conectado à rede local que compartilha sistemas de arquivos via NFS e SMB/CIFS, operando em nível de arquivo); SAN (Storage Area Network: rede dedicada de alta velocidade para armazenamento em nível de bloco).

- **Protocolos de Redes SAN**

Fibre Channel (FC: opera sobre fibras com switches dedicados e HBAs, latência extremamente baixa, velocidades de 16/32/64 Gbps); FCoE (Fibre Channel over Ethernet: encapsula quadros FC sobre redes Ethernet convergentes a 10/25/40 GbE com tráfego sem perdas / Lossless Ethernet); iSCSI (encapsula comandos SCSI sobre pacotes TCP/IP padrão na porta 3260, utilizando infraestrutura Ethernet comum).

- **Níveis de RAID (Redundant Array of Independent Disks)**

RAID 0 (Striping: alto desempenho sem tolerância a falhas); RAID 1 (Mirroring: espelhamento com tolerância à falha de 1 disco por par); RAID 5 (Distribuição de dados com paridade distribuída, tolera perda de 1 disco, requer mínimo de 3 discos); RAID 6 (Dupla paridade distribuída, tolera perda de 2 discos simultâneos, requer mínimo de 4 discos); RAID 10 / 1+0 (Combinação de espelhamento e striping, alto IOPS e alta resiliência).

- **Multipathing I/O e Recursos Avançados**

Configuração de múltiplos caminhos físicos entre servidores e storages para balanceamento de carga e failover automático caso uma controladora ou cabo sofra falha; Thin Provisioning (alocação sob demanda) e Snapshots pontuais de volume.

NÍVEL DE ACESSO: NAS VS. SAN

NAS trabalha em nível de ARQUIVOS (File-level access utilizando protocolos NFS no Linux ou SMB no Windows). SAN trabalha em nível de BLOCOS (Block-level access, onde o sistema operacional enxerga o volume remoto como se fosse um disco local SCSI formatável).

3. Alta Disponibilidade, Confiabilidade e Métricas (HA, MTBF e MTTR)

Sistemas fiscais de emissão de notas e recepção de declarações não toleram paralisações prolongadas, exigindo dimensionamento quantitativo de confiabilidade e manutenibilidade.

- **Modelos de Clusterização de Servidores**

Cluster Ativo/Passivo (nó secundário permanece em standby monitorando o nó principal via heartbeat, assumindo serviços em caso de pane); Cluster Ativo/Ativo (múltiplos nós executam serviços simultaneamente compartilhando a carga operacional).

- **Indicadores de Disponibilidade e Falha**

MTBF (Mean Time Between Failures: tempo médio decorrido entre falhas sucessivas de um sistema operacional reparável); MTTF (Mean Time To Failure: tempo médio até a ocorrência de falha em componentes não reparáveis); MTTR (Mean Time To Repair: tempo médio necessário para restaurar um sistema e colocá-lo novamente em operação após a falha).

- **Cálculo Numérico de Disponibilidade (Availability)**

Disponibilidade percentual calculada pela fórmula: $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$. Um sistema com MTBF alto e MTTR baixo atinge noventa e nove vírgula novecentos e noventa e nove por cento (cinco noves de disponibilidade, correspondente a cerca de 5 minutos de parada por ano).

- **Estratégias de Recuperação de Desastres (DRP)**

RPO (Recovery Point Objective: quantidade máxima aceitável de perda de dados medida em tempo decorrido desde o último backup); RTO (Recovery Time Objective: tempo máximo tolerável para restabelecimento operacional completo dos serviços após o desastre).

FÓRMULA DE DISPONIBILIDADE NA FGV

Disponibilidade = $\text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$. Observe que para elevar a disponibilidade você pode aumentar a confiabilidade (maior MTBF) ou acelerar o tempo de reparo e recuperação (menor MTTR).

4. Centros de Operação e Monitoramento (NOC, SOC e Stack ELK)

A gestão moderna de infraestrutura combina telemetria de rede e servidores em tempo real com análise correlacionada de eventos de cibersegurança.

- **Network Operations Center (NOC)**
Focado na saúde, desempenho, largura de banda, utilização de CPU/memória e disponibilidade contínua dos serviços de infraestrutura.
- **Security Operations Center (SOC)**
Focado na detecção precoce de ameaças, vetores de invasão, conformidade e análise forense de incidentes de segurança cibernética.
- **Monitoramento Proativo com Zabbix**
Coleta métricas via agentes nativos instalados em SOs, verificações simples de rede (ICMP/TCP), consultas SNMP e protocolos JMX. Utiliza gatilhos (triggers) com condições lógicas para disparar ações e notificações automáticas.
- **Stack ELK / Elastic Stack para Gerenciamento de Logs**
ElasticSearch (motor de busca e análise textual distribuído baseado em Apache Lucene com armazenamento em documentos JSON); Logstash (pipeline do lado do servidor que faz ingestão, transformação e filtragem de dados de múltiplas fontes); Kibana (interface gráfica para visualização, dashboards interativos e exploração dos dados indexados no ElasticSearch); Beats (agentes leves de coleta como Filebeat e Metricbeat).

FUNÇÕES NA STACK ELK

Logstash coleta, filtra e normaliza os dados (ETL de logs). ElasticSearch armazena e indexa as informações permitindo buscas em frações de segundo. Kibana é o frontend visual que consome as APIs do ElasticSearch para construir gráficos e relatórios.

5. Computação em Nuvem Conforme Padrão NIST SP 800-145

A publicação especial NIST SP 800-145 é o referencial técnico mais citado para conceituar serviços em nuvem.

- Cinco Características Essenciais

1. Autosserviço sob demanda (On-demand self-service sem necessidade de interação humana com o provedor); 2. Amplo acesso à rede (Broad network access disponível por mecanismos padronizados em celulares, laptops e estações); 3. Pool de recursos compartilhados (Resource pooling atendendo múltiplos clientes com recursos físicos e virtuais alocados dinamicamente); 4. Rápida elasticidade (Rapid elasticity com expansão e contração automática conforme a demanda); 5. Serviço medido (Measured service com monitoramento, controle e bilhetagem transparente do consumo).

- Modelos de Serviço (SPI Model)

IaaS (Infrastructure as a Service: provisionamento de processamento, armazenamento e redes onde o cliente instala SO e aplicações); PaaS (Platform as a Service: cliente implanta códigos em linguagens e ferramentas suportadas pelo provedor sem gerenciar SO ou hardware); SaaS (Software as a Service: cliente utiliza aplicações prontas na nuvem através de interfaces web sem gerenciar a infraestrutura subjacente).

- Modelos de Implantação

Nuvem Pública (infraestrutura aberta para uso do público geral); Nuvem Privada (infraestrutura operada exclusivamente para uma única organização); Nuvem Comunitária (compartilhada por diversas organizações com interesses comuns de missão ou segurança); Nuvem Híbrida (composição de duas ou mais nuvens distintas vinculadas por tecnologia padronizada que permite portabilidade de dados e cargas).

- Responsabilidade Compartilhada

No modelo IaaS, o cliente é responsável por SO, middleware, runtime, dados e aplicações; em PaaS, o cliente foca exclusivamente nos dados e no código da aplicação; em SaaS, o provedor assume a quase totalidade das camadas.

PEGADINHA DA FGV SOBRE NIST SP 800-145

Memorize as 5 características essenciais exatas do NIST: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity e Measured service. Virtualização e Contêineres NÃO são características essenciais do NIST, mas tecnologias habilitadoras.

6. Virtualização de Servidores e Hipervisores (VMware vSphere e KVM)

A virtualização desacopla o sistema operacional do hardware subjacente, permitindo que múltiplas máquinas virtuais (VMs) com diferentes pilhas de software compartilhem o mesmo servidor físico com isolamento.

- **Classificação de Hipervisores (VMM - Virtual Machine Monitor)**

Tipo 1 / Bare-metal (executa diretamente sobre o hardware físico sem um sistema operacional intermediário, oferecendo alto desempenho e baixa latência, ex: VMware ESXi, KVM, Microsoft Hyper-V e Citrix XenServer); Tipo 2 / Hosted (executa como uma aplicação sobre um sistema operacional hospedeiro, indicado para desenvolvimento e testes, ex: VirtualBox e VMware Workstation).

- **Arquitetura do Ecossistema VMware vSphere**

ESXi (o hipervisor bare-metal Tipo 1 de nível corporativo instalado nos nós físicos de computação) e vCenter Server (serviço centralizado de gerenciamento de clusters, inventário e políticas de TI).

- **Recursos Avançados de Virtualização**

vMotion (migração a quente de uma máquina virtual em execução de um servidor host para outro sem interrupção dos serviços); Storage vMotion (migração a quente dos arquivos de disco virtual VMDK entre diferentes datastores sem parada da VM); Distributed Resource Scheduler (DRS: balanceamento dinâmico automatizado de carga de CPU e memória nos hosts do cluster); VMware High Availability (HA: reinicialização automática de VMs em hosts sobreviventes caso o host físico sofra pane de hardware).

- **Formatos de Discos Virtuais**

VMDK (formato VMware), VHD/VHDX (formato Microsoft) e QCOW2 (formato nativo QEMU/KVM com suporte a alocação dinâmica e snapshots).

HIPERVISOR TIPO 1 VS TIPO 2

Atenção redobrada nas provas: o KVM no Linux é considerado Tipo 1 porque transforma o próprio kernel Linux em hipervisor. O VMware ESXi e o Hyper-V também são Tipo 1. O VirtualBox é Tipo 2.

7. Contêineres e Microsserviços (Docker Engine e Arquitetura)

Diferente das máquinas virtuais que virtualizam o hardware e carregam cópias completas do sistema operacional convidado, contêineres compartilham o kernel do sistema hospedeiro e isolam processos no espaço de usuário.

- **Mecanismos do Kernel Linux Habilitadores**

Namespaces (fornecem isolamento lógico de recursos: PID para processos, NET para interfaces de rede, MNT para sistemas de arquivos, IPC para comunicação entre processos e UTS para hostname); Control Groups (cgroups: impõem limites e cotas rígidas de utilização de CPU, memória RAM, I/O de disco e rede).

- **Componentes do Docker Engine**

Docker Daemon (dockerd: processo em segundo plano que gerencia objetos de contêiner, imagens, volumes e redes); Docker CLI (cliente de linha de comando que consome a Docker REST API); Docker Registries (repositórios de armazenamento e distribuição de imagens, ex: Docker Hub).

- **Construção de Imagens via Dockerfile**

Imagens são imutáveis e compostas por camadas somente-leitura em sobreposição (Union File System). Instruções fundamentais: FROM (imagem base), RUN (execução de comandos durante o build), COPY/ADD (cópia de arquivos locais para a imagem), WORKDIR (diretório de trabalho), ENV (variáveis de ambiente), EXPOSE (documenta porta aberta) e CMD/ENTRYPOINT (comando de inicialização do contêiner).

- **Persistência de Dados e Redes no Docker**

Volumes (armazenados em área gerenciada pelo Docker no host `/var/lib/docker/volumes/`, recomendados para produção); Bind Mounts (mapeamento direto de qualquer pasta do host); Drivers de Rede: bridge (rede padrão isolada interna do host), host (elimina isolamento de rede compartilhando as portas da máquina física) e overlay (conecta múltiplos daemons Docker em cluster).

CMD VS ENTRYPOINT NO DOCKERFILE

ENTRYPOINT define o comando fixo executável padrão do contêiner. CMD fornece parâmetros padrão adicionais para o ENTRYPOINT que podem ser facilmente sobrescritos pelos argumentos passados na linha de comando no `docker run`.

8. Orquestração de Contêineres em Larga Escala (Kubernetes e Rancher)

A operação de arquiteturas de microsserviços com dezenas de contêineres requer automação de ciclo de vida, auto-recuperação (self-healing), balanceamento de tráfego e escalabilidade horizontal.

- **Arquitetura do Kubernetes (K8s)**

Control Plane (plano de controle): kube-apiserver (ponto de entrada de todas as operações REST), etcd (banco de dados chave-valor distribuído que armazena todo o estado do cluster), kube-scheduler (aloca pods nos nós com base em recursos disponíveis), kube-controller-manager (controladores que garantem o estado desejado). Nós de Trabalho (Worker Nodes): kubelet (agente que garante a execução dos contêineres no nó) e kube-proxy (gerencia regras de rede e balanceamento entre pods).

- **Unidades e Objetos do Kubernetes**

Pod (menor unidade executável, encapsula um ou mais contêineres que compartilham IP e volumes de armazenamento); Deployment (gerencia a criação declarativa, atualização e escalonamento de réplicas de pods); ReplicaSet (assegura que a quantidade exata de pods especificada esteja ativa).

- **Exposição e Acesso a Serviços**

Service ClusterIP (expõe serviço em IP interno do cluster, padrão); NodePort (expõe serviço em porta estática em cada nó físico na faixa de 30000 a 32767); LoadBalancer (provisiona balanceador de carga externo na nuvem); Ingress (controlador e regras HTTP/HTTPS de roteamento por rota e domínio com terminação SSL).

- **Plataformas de Gerenciamento Corporativo**

Rancher (plataforma aberta completa para provisionamento e gestão centralizada de múltiplos clusters Kubernetes em diferentes nuvens e datacenters) e RedHat OpenShift (distribuição Kubernetes empresarial com segurança aprimorada e esteiras de desenvolvimento integradas).

O PAPEL CENTRAL DO ETCD

O componente `etcd` é o cérebro consistente do Kubernetes. Trata-se de um repositório NoSQL distribuído chave-valor que armazena a verdade de todo o cluster. Caso o etcd seja corrompido sem backup, o cluster perde sua configuração e estado.

9. Integração e Entrega Contínua (CI/CD) e Automação (Ansible)

A cultura DevOps integra desenvolvimento e operações por meio de esteiras automatizadas que testam, constroem e implantam código com segurança e reprodutibilidade.

- **Conceitos de CI e CD**

Continuous Integration (integração contínua: desenvolvedores realizam commits frequentes em repositório central com disparo automático de compilação e testes unitários/estáticos); Continuous Delivery (entrega contínua: código aprovado é empacotado e preparado para deploy, demandando aprovação manual); Continuous Deployment (implantação contínua: o código validado é publicado em ambiente produtivo sem intervenção humana).

- **Pipelines com GitLab CI/CD**

Configuração declarativa no arquivo `.gitlab-ci.yml` na raiz do repositório; estruturação em Stages (ex: build, test, package, deploy) compostos por Jobs executados por GitLab Runners (agentes que operam isolados em contêineres Docker).

- **Infraestrutura como Código (IaC) e Automação com Ansible**

Abordagem onde a infraestrutura de servidores e redes é descrita em arquivos declarativos versionáveis. O Ansible adota arquitetura sem agente (Agentless), conectando-se aos nós de destino via SSH no Linux ou WinRM no Windows.

- **Componentes do Ansible**

Playbooks (arquivos YAML contendo a declaração das configurações e tarefas desejadas); Modules (unidades de execução como yum, apt, copy, service); Inventories (arquivos que listam e agrupam os hosts alvos da automação); Idempotência (propriedade de executar a mesma playbook múltiplas vezes sem alterar o estado de um sistema já configurado corretamente).

PROPRIEDADE DA IDEMPOTÊNCIA

O conceito de Idempotência é recorrente em provas: executar uma tarefa do Ansible repetidas vezes só alterará o sistema se o estado atual divergir do estado desejado; se já estiver em conformidade, nenhuma ação modificadora é realizada.

10. Administração de Sistemas Operacionais Servidores (Linux e Windows Server)

A operação de serviços de rede corporativos exige domínio de linha de comando, controle de acesso a sistemas de arquivos, gerenciamento de serviços e políticas de domínio.

- Administração do Sistema Operacional Linux

Hierarquia do sistema de arquivos FHS (Filesystem Hierarchy Standard: `/etc` para configurações, `/var` para logs e dados dinâmicos, `/home` para usuários); gerenciamento de serviços e inicialização com `systemd` via utilitário `systemctl` (status, start, stop, restart, enable); gerenciamento de processos com `ps`, `top`, `kill` e `pkill`.

- Permissões POSIX e Segurança em Linux

Permissões padrão de Leitura (r = 4), Escrita (w = 2) e Execução (x = 1) para Usuário (u), Grupo (g) e Outros (o); comandos `chmod` para alteração de permissões e `chown` para alteração de propriedade; bits especiais SUID, SGID e Sticky Bit (restringe exclusão de arquivos em diretórios compartilhados como `/tmp`).

- Shell Scripting e Interpretador Bash

Criação de scripts com cabeçalho shebang (`#!/bin/bash`), estruturas condicionais (`if/then/else`), laços de repetição (`for`, `while`), redirecionamentos de saída padrão e erro (`>`, `>>`, `>&1`) e encadeamento por pipes (`|`).

- Serviços de Diretório no Windows Server (Active Directory Domain Services)

Armazena objetos de rede (usuários, grupos, computadores, servidores) de forma hierárquica em estrutura de Florestas, Árvores e Domínios; protocolo Kerberos para autenticação segura com tickets; Group Policy Objects (GPOs) para distribuição centralizada de configurações e políticas de segurança; integração com DNS para resolução de serviços essenciais como controladores de domínio (registros SRV).

STICKY BIT EM DIRETÓRIOS

Com o Sticky Bit (representado por "t", como em `drwxrwxrwt` no `/tmp`), só o proprietário do arquivo, o proprietário do diretório ou o root podem renomear ou excluir o arquivo, mesmo que o diretório permita escrita a todos.

11. Linux (Red Hat): Pacotes, LVM, Sistemas de Arquivos, SELinux e Firewall

O programa de TI cita administração de servidores Linux, como Red Hat Enterprise Linux. Estes são os pontos centrais de administração que costumam ser cobrados.

- **Gerenciamento de pacotes**
Na família Red Hat, o formato de pacote é o RPM (comando rpm). O gerenciador de pacotes com resolução de dependências é o DNF, que substituiu o YUM (o comando yum permanece como alias do dnf nas versões atuais). Na família Debian, usa-se dpkg e apt.
- **LVM (Logical Volume Manager)**
Camadas: volumes físicos (PV), grupos de volumes (VG) e volumes lógicos (LV). Comandos típicos: pvcreate, vgcreate, lvcreate, lvextend. Permite redimensionar volumes e criar snapshots sem depender do particionamento fixo do disco.
- **Sistemas de arquivos**
XFS é o sistema de arquivos padrão do RHEL (desde a versão 7): alto desempenho e boa escalabilidade; pode crescer online (xfs_growfs), mas não pode ser reduzido. Ext4 é amplamente usado e pode ser reduzido com o volume desmontado.
- **Inicialização e serviços**
Sequência: firmware (BIOS/UEFI), carregador GRUB2, kernel, initramfs e systemd (PID 1). O systemd usa unidades e alvos (targets): multi-user.target (modo texto) e graphical.target (modo gráfico). Logs pelo journalctl.
- **Contas e privilégios**
Contas em /etc/passwd, senhas com hash em /etc/shadow, grupos em /etc/group. O sudo delega privilégios conforme o /etc/sudoers, editado com visudo.
- **SELinux**
Controle de acesso obrigatório (MAC) baseado em rótulos e políticas, além das permissões tradicionais. Modos: enforcing (aplica e bloqueia), permissive (apenas registra) e disabled. Comandos: getenforce e setenforce.
- **firewalld**
Firewall dinâmico do RHEL, organizado em zonas, administrado com firewall-cmd, com regras em tempo de execução ou permanentes.

XFS CRESCE, NÃO ENCOLHE

Um volume XFS pode ser ampliado, mas não reduzido. Para reduzir, é preciso recriar o sistema de arquivos e restaurar os dados. Snapshot de LVM não substitui backup.

12. Windows Server e Active Directory (Domain Services)

O Active Directory Domain Services (AD DS) é o serviço de diretório do Windows Server: armazena objetos (usuários, grupos, computadores) e centraliza autenticação, autorização e políticas.

- **Estrutura lógica**

Floresta (limite de segurança e de esquema), árvores e domínios. Unidades Organizacionais (OUs) organizam objetos e servem para delegar administração e aplicar políticas. Sites representam a topologia física de rede e orientam a replicação.

- **Controladores de domínio e replicação**

A replicação é multimestre (qualquer controlador de domínio aceita alterações), exceto no controlador somente leitura (RODC). O Catálogo Global (GC) mantém uma cópia parcial de todos os objetos da floresta e apoia consultas e login.

- **Funções FSMO (cinco)**

Por floresta: Mestre de Esquema (Schema Master) e Mestre de Nomeação de Domínio (Domain Naming Master). Por domínio: Mestre de RID (RID Master), Emulador de PDC (PDC Emulator) e Mestre de Infraestrutura (Infrastructure Master).

- **Autenticação**

Kerberos é o protocolo padrão de autenticação no domínio, baseado em tíquetes emitidos pelo KDC (nos controladores de domínio): TGT e tíquete de serviço. NTLM é o protocolo legado usado como alternativa. Kerberos usa a porta 88.

- **LDAP e DNS**

LDAP é o protocolo de consulta ao diretório (porta 389; LDAPS na 636; catálogo global nas portas 3268 e 3269). O AD depende do DNS: os controladores de domínio se anunciam por registros SRV.

- **Group Policy (GPO)**

Distribuição centralizada de configurações. Ordem de aplicação, do primeiro ao último: Local, Site, Domínio e OU (LSDOU); a política aplicada por último prevalece, salvo o uso de "Enforced" (imposição) e "Block Inheritance" (bloqueio de herança).

- **Outros papéis comuns**

DNS, DHCP, servidor de arquivos, WSUS (atualizações), IIS (web), Hyper-V, AD CS (certificados) e AD FS (federação). Administração por console e por PowerShell, com cmdlets no formato verbo-substantivo (Get-ADUser, por exemplo).

FSMO: DUAS NA FLORESTA, TRÊS NO DOMÍNIO

Schema Master e Domain Naming Master são únicas na floresta. RID Master, PDC Emulator e Infrastructure Master são únicas em cada domínio. Total: cinco funções.

13. Virtualização: VMware vSphere e Hyper-V em Detalhe

A virtualização consolida servidores e aumenta flexibilidade e disponibilidade. Os dois ecossistemas mais cobrados são o VMware vSphere e o Microsoft Hyper-V.

- **VMware vSphere HA e FT**

vSphere HA reinicia as VMs em outro host quando um host falha; monitora hosts por batimentos de rede e de datastore, e possui controle de admissão para reservar capacidade e monitoramento de VM e de aplicações (painel Falhas e Respostas). vSphere Fault Tolerance (FT) mantém uma VM secundária idêntica em sincronia, sem interrupção quando o host primário falha.

- **vMotion, DRS e vSAN**

vMotion migra VM ligada entre hosts sem parada; Storage vMotion migra os discos entre datastores; DRS balanceia carga do cluster; vSAN é o armazenamento definido por software que agrega os discos locais dos hosts (base da hiperconvergência).

- **Hyper-V (Windows Server)**

Hipervisor Tipo 1 habilitado como papel do Windows Server. Recursos: Live Migration (migração de VM ligada), Hyper-V Replica (replicação assíncrona de VMs para outro local), clusters de failover com Volumes Compartilhados de Cluster (CSV), checkpoints, memória dinâmica e Storage Spaces Direct (armazenamento definido por software). O formato VHDX substituiu o VHD e suporta discos de até 64 TB; as VMs de geração 2 usam UEFI e Secure Boot.

- **Conceitos comuns**

Sobrealocação (overcommit) de CPU e memória permite mais capacidade virtual que física, com risco de contenção. Ballooning e compressão de memória são técnicas de recuperação de memória. P2V converte servidor físico em virtual. Snapshot é ponto de retorno de curta duração, não é backup.

HA REINICIA, FT NÃO INTERROMPE

vSphere HA tem breve interrupção (a VM reinicia em outro host). vSphere FT mantém uma cópia em sincronia e não interrompe. Snapshot não protege contra falha do storage.

14. Backup, Replicação, Deduplicação e Recuperação

Backup é a cópia de dados para recuperação. A estratégia é definida pelos objetivos de recuperação (RPO e RTO) e combina tipos de backup, mídias, locais e testes de restauração.

- **Tipos de backup**

Completo (full): copia todos os dados selecionados. Incremental: copia o que mudou desde o último backup de qualquer tipo; backup rápido, restauração mais lenta (precisa do completo e de todos os incrementais). Diferencial: copia o que mudou desde o último completo; restauração precisa do completo e do último diferencial. Atenção: alguns materiais definem o incremental como "desde o último completo"; siga a definição da questão.

- **Rotação e retenção**

Esquema Avô-Pai-Filho (GFS): backups diários (filho), semanais (pai) e mensais (avô) com retenções crescentes. Regra 3-2-1: três cópias, duas mídias, uma fora do local. Cópias imutáveis (WORM) e isoladas (air gap) protegem contra ransomware.

- **Replicação**

Síncrona: a gravação só é confirmada após ocorrer nos dois locais; RPO próximo de zero, com impacto na latência e limite de distância. Assíncrona: confirma no local e replica depois; menor impacto, mas pode perder dados recentes (RPO maior que zero).

- **Snapshots**

Pontos de retorno de curta duração no storage ou na VM; rápidos e eficientes em espaço. Ficam no mesmo sistema, então não substituem backup.

- **Deduplicação e compressão**

Deduplicação elimina blocos repetidos, guardando um e referenciando os demais. Pode ser feita na origem (antes de enviar) ou no destino, em linha (inline, durante a gravação) ou pós-processamento. Compressão reduz o tamanho dos dados; as duas técnicas economizam espaço e banda.

- **Mídias e testes**

Disco, fita (por exemplo, LTO, boa para arquivamento de longo prazo e custo por capacidade) e nuvem. Backup que nunca foi restaurado em teste não é confiável: testes periódicos de restauração fazem parte da estratégia.

INCREMENTAL RÁPIDO PARA SALVAR, DIFERENCIAL RÁPIDO PARA RESTAURAR

Incremental grava menos e restaura com mais passos. Diferencial grava mais e restaura só com o completo mais o último diferencial. RAID e snapshot não são backup.

15. Tipos de Storage, SAN, Zoning e Virtualização de Armazenamento

Complementa a seção 2 com os tipos de armazenamento e com conceitos de SAN e de armazenamento definido por software.

- **Bloco, arquivo e objeto**

Bloco: volumes brutos acessados como discos (SAN, iSCSI, Fibre Channel). Arquivo: hierarquia de pastas e arquivos por NFS ou SMB (NAS). Objeto: dados com metadados e identificador único em espaço plano, acessados por API HTTP (como a API S3); escala massiva e boa para dados não estruturados, backups e data lakes.

- **Zoning e LUN masking**

Em SAN Fibre Channel, o zoning no switch define quais portas ou WWNs (World Wide Names) podem se enxergar; pode ser por porta (hard) ou por WWN (soft). O LUN masking, no storage, define quais servidores enxergam cada LUN (Logical Unit Number).

- **Camadas de mídia e NVMe**

HDD tem maior capacidade por custo; SSD tem menor latência e mais IOPS; NVMe usa o barramento PCIe e reduz a latência em relação a SATA e SAS. O tiering move dados entre camadas conforme a frequência de acesso (quentes em SSD, frios em HDD).

- **Definido por software e hiperconvergência**

Armazenamento definido por software (SDS) separa o controle do hardware. A infraestrutura hiperconvergente (HCI) integra computação, armazenamento e rede virtualizados em nós x86 gerenciados por software, como vSAN e Storage Spaces Direct.

- **Eficiência de capacidade**

Thin provisioning aloca espaço sob demanda; deduplicação e compressão reduzem o volume gravado; snapshots e clones compartilham blocos. Sobrealocação com thin provisioning exige monitorar o espaço real.

- **RAID**

RAID protege contra falha de disco, não contra exclusão, corrupção ou ransomware. Na reconstrução (rebuild) de um disco, o desempenho cai e o risco de segunda falha aumenta, o que pesa em discos muito grandes.

ZONING NO SWITCH, MASKING NO STORAGE

Zoning controla a visibilidade entre portas e WWNs na rede SAN. LUN masking controla, no storage, qual servidor acessa qual LUN. Os dois se complementam.

16. Cálculos de Disponibilidade e Confiabilidade

Questões de infraestrutura pedem cálculos de disponibilidade, tempo de parada e associação de componentes em série e em paralelo.

- **Fórmulas básicas**

Disponibilidade $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$. Indisponibilidade = 1 menos A. Tempo de parada por ano = (1 menos A) x 365 dias.

- **Tabela dos noves (ano de 365 dias)**

99% = cerca de 3,65 dias de parada por ano; 99,9% = cerca de 8,76 horas; 99,99% = cerca de 52,6 minutos; 99,999% = cerca de 5,26 minutos.

- **Componentes em série**

Se todos precisam funcionar, a disponibilidade do conjunto é o produto das disponibilidades: $A = A1 \times A2 \times \dots$. A cadeia fica menos disponível que o pior componente.

- **Componentes em paralelo (redundância)**

Se basta um funcionar, a indisponibilidade é o produto das indisponibilidades: $A = 1 \text{ menos } [(1 - A1) \times (1 - A2) \times \dots]$. Dois componentes de 99% em paralelo dão $1 - 0,01 \times 0,01 = 99,99\%$.

- **MTBF, MTTF e MTTR**

MTBF: tempo médio entre falhas em itens reparáveis. MTTF: tempo médio até a falha em itens não reparáveis. MTTR: tempo médio para reparar e restaurar o serviço.

SÉRIE REDUZ, PARALELO AUMENTA

Em série multiplicam-se as disponibilidades (o resultado cai). Em paralelo multiplicam-se as indisponibilidades e subtrai-se de 1 (o resultado sobe). Exemplo: $0,99 \times 0,99 = 98,01\%$ em série; 99,99% em paralelo.

17. Aprofundamento: Kubernetes Avançado e Confiabilidade de Serviço (SRE)

A operação de infraestrutura moderna se apoia em dois pilares que aprofundam o conteúdo já visto: os recursos avançados de orquestração de contêineres do Kubernetes, e a prática de SRE (Site Reliability Engineering) para medir e gerenciar a confiabilidade de um serviço em produção.

- **Operators e Custom Resource Definitions (CRDs)**

Um Operator estende a API do Kubernetes com conhecimento operacional específico de uma aplicação (por exemplo, como fazer backup e recuperação de um banco de dados), automatizando tarefas que, sem ele, exigiriam intervenção manual de um administrador. As CRDs permitem definir novos tipos de recursos além dos nativos do Kubernetes (Pods, Deployments), que o Operator então gerencia.

- **Service Mesh (Istio, Linkerd)**

Camada de infraestrutura dedicada à comunicação entre microsserviços, implementada por meio de um proxy auxiliar (sidecar) injetado ao lado de cada contêiner. Oferece, sem alterar o código da aplicação: balanceamento de carga entre réplicas, criptografia automática do tráfego entre serviços (mTLS), tentativas automáticas de repetição (retry) e telemetria detalhada de cada chamada entre serviços.

- **SLI, SLO e Error Budget (Prática de SRE)**

SLI (Service Level Indicator): métrica objetiva do comportamento do serviço (por exemplo, percentual de requisições respondidas em menos de 200 ms). SLO (Service Level Objective): meta interna definida sobre um SLI (por exemplo, 99,9% das requisições em menos de 200 ms em 30 dias). Error Budget: a margem de falha tolerada pelo SLO (100% menos o SLO); quando o orçamento de erro se esgota, a equipe prioriza estabilidade sobre novas funcionalidades até recuperar a margem.

- **Diferença entre SLI/SLO e o SLA Contratual**

O SLA (Service Level Agreement) é o compromisso formal e contratual com o cliente, geralmente com penalidades pelo descumprimento; o SLO costuma ser definido de forma mais rigorosa internamente, servindo de alerta antecipado para a equipe antes que o SLA contratual seja de fato violado.

ALERTA DE PROVA - ERROR BUDGET ORIENTA PRIORIDADE

Quando o Error Budget de um serviço se esgota, a prática de SRE recomenda PARAR novas entregas de funcionalidade e priorizar ações de estabilização, até que a confiabilidade volte a ficar dentro do SLO combinado!

18. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 17). Os itens indicados como conferir dependem de norma paga ou de versão do produto.

- **Referências**

ANSI/TIA-942; ABNT NBR 15247; NFPA 2001; NIST SP 800-145; documentação oficial Red Hat (RHEL), Microsoft (Active Directory, Hyper-V, Group Policy) e VMware (vSphere); RFCs de LDAP e Kerberos; SNIA (armazenamento); Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI, e Edital SEFAZ-BA 2022 (FGV), Anexo I.

- **Corrigido nesta revisão**

FM-200 descrito como gás inerte (é agente químico halogenado); valores da sala-cofre da NBR 15247 removidos (dependem da classe); percentuais de disponibilidade dos TIERS marcados como referência informativa; Sticky Bit incluiu o proprietário do diretório; afirmação de que o NIST SP 800-145 é "exigido em editais" retirada.

- **A conferir**

Valores exatos da NBR 15247 por classe; origem exata dos percentuais de disponibilidade citados para os TIERS; comportamento de recursos VMware e Hyper-V na versão em uso; portas e detalhes de protocolos no texto oficial.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com a norma vigente, a norma prevalece.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.